



Manuale Utente

The Bitless (Gruppo 18):

Lorenzo Battistella (2103116), Edoardo De Piccoli (2101055), Davide Facco (2087852),
Anna Marini (2110986), Andrea Menegaldo (2116426), Samuele Vendramin (2111934),
Simone Zecchinato (2113189)

Informazioni documento			
Versione	Data	Stato	Destinatari
0.1.0	2026-08-07	Stesura	prof. T. Vardanega, prof. R. Cardin, Zucchetti S.p.A.

Contatti: thebitless.swe@gmail.com

Informazioni sulla redazione	
Redattori	Anna Marini, Lorenzo Battistella
Verificatori	«DA VERIFICARE: nominativi dei verificatori designati»
Contatti	thebitless.swe@gmail.com

Registro delle modifiche				
Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
0.1.0	2026-08-07	A. Marini, L. Battistella	«DA VERIFICARE»	Stesura delle sezioni Introduzione e Installazione e avvio

Indice

1	Introduzione	4
1.1	Scopo del prodotto	4
1.2	Finalità e destinatari del documento	4
1.3	Convenzioni tipografiche	4
1.4	Riferimenti	5
1.4.1	Riferimenti normativi	5
1.4.2	Riferimenti informativi	5
1.5	Versioni e formati del manuale	5
2	Installazione e avvio	6
2.1	Requisiti di sistema	6
2.2	Verifica dell'installazione	6
2.3	Configurazione	6
2.4	Avvio, accesso e arresto	7
2.5	Il primo avvio	8

Elenco delle tabelle

2	Variabili di configurazione del file <code>.env</code>	7
---	--	---

1 Introduzione

1.1 Scopo del prodotto

Second Brain è un'applicazione web dedicata alla scrittura e alla gestione di note. All'editor testuale affianca un assistente basato su intelligenza artificiale, realizzato mediante un modello linguistico di grandi dimensioni (**LLM_G**).

Le note si redigono in **Markdown_G**. Mentre l'utente scrive, l'applicazione ne produce il rendering_G in un'area di anteprima dedicata, che si aggiorna a ogni modifica del testo. Il testo sorgente e il risultato formattato restano così visibili nello stesso momento.

L'assistente opera sul testo prodotto dall'utente e mette a disposizione le seguenti funzionalità:

- **Riassunto:** produce una sintesi del testo.
- **Traduzione:** riporta il testo in un'altra lingua.
- **Riscrittura:** riformula il testo mantenendone il contenuto.
- **Correzione grammaticale:** corregge gli errori grammaticali presenti nel testo.
- **Generazione di nuovo testo:** redige un testo a partire dalle istruzioni fornite dall'utente.

L'obiettivo del prodotto è offrire un ambiente di lavoro in cui il sistema non si limita ad archiviare le note, ma supporta attivamente la stesura e la revisione dei contenuti. Le note prodotte possono inoltre essere salvate come file sul dispositivo dell'utente.

1.2 Finalità e destinatari del documento

Il presente documento è il Manuale Utente di Second Brain. Guida l'utente finale nell'installazione, nella configurazione e nell'uso completo dell'applicazione.

Il manuale tratta in particolare:

- la descrizione delle aree dell'interfaccia_G;
- le operazioni disponibili sulle note;
- le funzionalità di intelligenza artificiale;
- la risoluzione dei problemi più comuni.

Il documento si rivolge a chi utilizza Second Brain e non presuppone alcuna competenza di programmazione. Non si rivolge invece a chi intende estendere o modificare l'applicazione: per tale finalità è previsto un manuale dedicato.

1.3 Convenzioni tipografiche

Il documento adotta le convenzioni descritte di seguito.

- **Termini del glossario:** i termini definiti nel Glossario di progetto sono marcati con una lettera **G** a pedice, come nell'esempio seguente:

parola_G

- **Nomi dei pulsanti:** i nomi dei pulsanti dell'applicazione sono riportati fra virgolette, esattamente come compaiono a schermo. Per esempio, il pulsante che crea una nota è indicato come “Nuova nota”.
- **Comandi:** i comandi da impartire tramite terminale_G sono riportati in un blocco di codice e preceduti dal simbolo \$, che non fa parte del comando e non va digitato. Per esempio:

```
$ docker --version
```

Nei sistemi Windows lo stesso simbolo è reso con >: anch'esso non fa parte del comando e non va digitato.

- **Combinazioni di tasti:** le combinazioni di tasti sono rappresentate con i nomi dei tasti uniti dal segno +, a indicare che vanno premuti insieme. Per esempio, Ctrl+Z annulla l'ultima operazione.

1.4 Riferimenti

1.4.1 Riferimenti normativi

- **Capitolato C6 – Second Brain:**
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C6.pdf>
Ultimo accesso: «DA VERIFICARE: data di ultimo accesso».
- **Regolamento del Progetto Didattico:**
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/PD1.pdf>
Ultimo accesso: «DA VERIFICARE: data di ultimo accesso».
- **Norme di Progetto v1.0.0:**
https://thebitless.live/RTB/doc_interna/norme-di-progetto/norme-di-progetto.pdf
Ultimo accesso: «DA VERIFICARE: data di ultimo accesso».

1.4.2 Riferimenti informativi

- **Glossario v1.0.0:**
https://thebitless.live/RTB/doc_interna/glossario/glossario.pdf
Ultimo accesso: «DA VERIFICARE: data di ultimo accesso».
- **Analisi dei Requisiti v2.0.0:**
«DA VERIFICARE: indirizzo dell'Analisi dei Requisiti v2.0.0»
Ultimo accesso: «DA VERIFICARE: data di ultimo accesso».

1.5 Versioni e formati del manuale

Il manuale è disponibile in due formati, il cui contenuto è mantenuto allineato:

- **documento PDF:** adatto alla stampa e alla lettura sequenziale;
- **versione web (HTML):** pubblicata sul sito del gruppo, adatta alla consultazione rapida e disponibile all'indirizzo «DA VERIFICARE: indirizzo della versione web del manuale».

Le due versioni corrispondono alla stessa revisione del documento, indicata nel registro delle modifiche in apertura.

2 Installazione e avvio

Second Brain si esegue in locale tramite container_G Docker_G. Al termine dell'avvio, l'interfaccia è accessibile da un normale browser_G. La presente sezione descrive i requisiti da soddisfare, la configurazione da predisporre e le operazioni di avvio e di arresto dell'applicazione.

2.1 Requisiti di sistema

Sulla macchina che ospita l'applicazione deve essere installato il software seguente:

- **Docker:** si scarica dal sito ufficiale <https://www.docker.com>, scegliendo l'installer corrispondente al proprio sistema operativo;
- **Docker Compose:** è normalmente già incluso in Docker Desktop e non richiede quindi un'installazione separata.

L'applicazione è supportata sulle versioni recenti dei seguenti browser per desktop:

- Google Chrome;
- Mozilla Firefox;
- Microsoft Edge.

È inoltre richiesta una connessione a Internet attiva: le funzionalità di intelligenza artificiale si appoggiano infatti a un servizio esterno.

2.2 Verifica dell'installazione

Prima di procedere conviene verificare che Docker sia installato e in esecuzione. Aprire il terminale, denominato “Prompt dei comandi” nei sistemi Windows, ed eseguire i due comandi seguenti:

```
$ docker --version
$ docker compose version
```

Se entrambi i comandi restituiscono un numero di versione, l'ambiente è pronto. In caso contrario, reinstallare Docker e verificare che sia in esecuzione, quindi ripetere la verifica.

2.3 Configurazione

La configurazione dell'applicazione avviene tramite un file di testo denominato `.env`, collocato nella cartella principale del progetto. Il file si ottiene copiando il modello fornito, eseguendo il comando seguente dalla cartella principale del progetto:

```
$ cp .env.example .env
```

Su sistemi Windows, dal Prompt dei comandi, il comando equivalente è:

```
> copy .env.example .env
```

Il file così ottenuto va poi aperto con un editor di testo e completato con i valori descritti nella Tabella 2.

Tabella 2: Variabili di configurazione del file `.env`

Variabile	Descrizione
LITELLM_BASE_URL	Indirizzo del servizio di intelligenza artificiale.
LITELLM_MODEL	Nome del modello da utilizzare.
LITELLM_API_KEY	Chiave di accesso all'API _G del servizio di intelligenza artificiale.
TAVILY_API_KEY	Chiave del servizio impiegato per leggere il contenuto di una pagina web.
CORS_ORIGINS	Indirizzi autorizzati a contattare il servizio. Il valore predefinito è ["http://localhost:5173"] e non va modificato in un'installazione locale.

Avviso. Il file `.env` contiene credenziali personali. Non va condiviso con terzi né inserito nel repository.

2.4 Avvio, accesso e arresto

Per avviare l'applicazione, eseguire il comando seguente dalla cartella principale del progetto:

```
$ docker compose up --build
```

Il primo avvio richiede qualche minuto, perché le immagini vengono costruite in questa occasione. Gli avvii successivi risultano più rapidi, poiché le immagini sono già disponibili.

Ad avvio completato, i due indirizzi seguenti rispondono in locale:

- **interfaccia utente:** <http://localhost:5173>, da aprire nel browser per utilizzare l'applicazione;
- **servizio di backend:** <http://localhost:8000>. L'indirizzo non serve all'utente e si riporta soltanto per consentire di verificare che il servizio risponda.

Per arrestare l'applicazione, premere **Ctrl+C** nel terminale in cui Docker è in esecuzione. Per arrestare e rimuovere anche i container, eseguire il comando seguente:

```
$ docker compose down
```


2.5 Il primo avvio

Aperto l'applicazione per la prima volta, la schermata si presenta suddivisa in poche aree distinte.

Sul lato sinistro si trova una barra laterale intitolata “My Workspace”. La barra può essere ridotta e riaperta tramite l'apposito pulsante. Nella sua parte superiore sono raccolti i pulsanti “Nuova nota”, “Apri file...” e “Salva file”; al di sotto compare l'elenco “Tutte le note”. Al primo avvio l'elenco è vuoto e riporta la scritta “Nessuna nota”.

Nella parte alta della schermata si trova una barra che riporta il titolo della nota corrente. In assenza di una nota, il titolo visualizzato è “Nota senza titolo”. Sotto al titolo sono disposti i pulsanti delle azioni di intelligenza artificiale. Più in basso si trovano i tre comandi che consentono di scegliere la modalità di visualizzazione, disposti nell'ordine “Editor”, “Diviso” e “Render”. Il primo mostra la sola area di scrittura, il secondo la mostra affiancata all'anteprima, il terzo la sola anteprima. La modalità predefinita è “Diviso”. Se la finestra del browser è stretta, le due aree non vengono affiancate ma disposte una sopra l'altra.

Al centro della schermata si trovano la barra degli strumenti di formattazione e, sotto di essa, l'area di scrittura, nella quale si compone il testo della nota. Sul lato destro si trova l'area di anteprima, che mostra il testo formattato.

Premendo “Nuova nota” viene creata una nota intitolata “Senza titolo” e con contenuto vuoto, pronta per essere compilata. Le note restano memorizzate nel browser fra una sessione e l'altra: non è quindi necessaria alcuna registrazione, né alcun accesso, per ritrovarle all'avvio successivo.

Le sezioni seguenti del manuale descrivono nel dettaglio le singole funzionalità dell'applicazione.